

Project Proposal

David Stakić | SV15/2022

Sistemi bazirani na znanju

Tema: *Ekspertski sistem za odabir taktike u video igri Football Manager*

Motivacija

Football Manager je jedna od najpopularnijih i najdugovečnijih, ne samo fudbalskih, već i sportskih simulacija u historiji video igara. Ova video igra traje već više od 30 godina i u njoj uživaju na desetine miliona fudbalskih zaljubljenika. Ono što je čini posebnom jeste izuzetna dubina i realizam koji nudi. Football Manager s pravom nosi titulu jedne od najkompleksnijih sportskih igara koje su ikada napravljene.

Video igra omogućava igraču da preuzme vođenje svog omiljenog fudbalskog kluba i da ostvari potpunu kontrolu nad njim tako što će donositi odluke na svim nivoima upravljanja. To podrazumeva finansije, ugovore i transfere, preko organizacije i planiranja treninga, kao i razvoja mladih igrača, zatim unapređenje klupske infrastrukture, sve do detalja poput timskih razgovora, individualnih razgovora sa igračima i osobljem, pres konferencije itd. Svaka od ovih stavki je izuzetno važna za uspeh u ovoj igri i zahteva pažnju i znanje, ali nijedna nije tako presudna za uspeh kao taktika.

Taktički sistem u Football Manageru dostiže nivo kompleksnosti koji prevazilazi mnoge realne trenerske analize. Uloga igrača ne svodi se samo na izbor startnih jedanaest, formacije i opšteg stila igre, već obuhvata i podešavanje individualnih uloga i instrukcija za svakog igrača posebno. Pored toga, igrač definiše način na koji se tim ponaša u fazama napada i odbrane, kako u situacijama kada ima posed lopte, tako i kada je bez nje. Takođe, može da postavlja specifične instrukcije za izvođenje kornera i slobodnih udaraca, kako u napadu, tako i u odbrani, kao i da donosi odluke u realnom vremenu tokom same utakmice kroz timske i individualne razgovore. Faktori koji utiču na izbor taktike su brojni: kvalitet i profil raspoloživih igrača, snaga i stil protivnika, takmičenje u kome se igra, zdravstveni bilten, forma tima i mnogi drugi.

Upravo ta kompleksnost čini Football Manager veoma zanimljivim i privlačnim za sve ljubitelje fudbala, ali početnicima često može da bude prilično zastrašujuće. Kada sam i sam počinjao da igram, bilo mi je teško da se snađem u moru opcija, uloga i taktičkih podešavanja, i često nisam bio siguran koje odluke zapravo imaju smisla. Iz te lične perspektive javila se i motivacija za ovaj projekat. Želja mi je da napravim sistem koji može pomoći igračima, a posebno početnicima, da se lakše snađu i da im posluži kao svojevrsan vodič kroz sva ta taktička podešavanja, uloge i instrukcije. Cilj je da takav sistem pomogne u razumevanju osnovne logike iza taktičkih izbora i olakša kreiranje efikasne taktike prilagođene konkretnoj situaciji.

Pregled problema

Igrači imaju zaista mnoštvo dostupnih resursa kako bi uspešno sastavili taktiku. To su: FM Scout, Passion4FM, Football Manager Blog, Reddit i brojni YouTube kanali koji nude taktičke vodiče, gotove taktike za preuzimanje i teorijske analize pojedinih sistema igre. Ovi resursi su neprocenjivi za napredne igrače koji već razumeju taktičke principe i mogu da filtriraju i

primene informacije na sopstvenu situaciju. Međutim, svi oni pate od istog fundamentalnog ograničenja, statični su i generički. Vodič koji objašnjava prednosti 4-3-3 formacije ne uzima u obzir da li igrač ima odgovarajuće igrače za tu formaciju, kakav je sledeći protivnik, koliko je utakmica važna, niti kakav je trenutni rezultat na semaforu. Igrač dobija opšte znanje, ali nema nikakvu pomoć u primeni tog znanja na konkretan, jedinstven kontekst u kome se trenutno nalazi.

Postoje i alati bazirani na statistikama i analitici koji nude uvid u performanse tima i igrača, ali ni oni ne prevode te podatke u konkretne taktičke preporuke. Znati da tim prima previše golova posle kornera je korisno, ali sistem ti ne govori šta tačno treba promeniti u postavci pri odbrambenim kornerima.

Na kraju, ni sama igra, uprkos ugrađenom asistentu, ne nudi suštinsku inteligentnu pomoć. Preporuke menadžera asistenta su površne i zasnovane su na jednostavnim heuristikama, bez dubinskog rezonovanja nad celokupnim kontekstom situacije.

Ovaj ekspertski sistem se razlikuje od svega navedenog po tome što sistem rezonuje nad konkretnim ulaznim parametrima i daje personalizovanu preporuku koja je prilagođena situaciji u kojoj se tim nalazi. Na primer, umesto da igraču kaže kako funkcioniše visoki pressing, sistem mu kaže "u ovoj konkretnoj situaciji, sa ovim igračima, protiv ovog protivnika, visoki pressing nije preporučljiv, a evo i zašto". Sistem ne daje samo puko rešenje, već jasno objašnjava korak po korak zašto je predložio baš tu taktiku. To je odlično za početnike jer im pomaže da sami shvate logiku fudbalske taktike dok igraju.

Metodologija rada

Ulazni parametri sistema

Svi parametri su dizajnirani tako da budu lako čitljivi iz same igre i unose se putem grafičkog interfejsa kroz formu.

1. Profil sopstvenog tima

- Jačina tima: 1.0 – 5.0
- Forma na poslednjih 5 mečeva: npr. W-W-D-L-W
- Taktička uigranost: 0% – 100%
- Fizički profil ekipe: Brzi / Snažni / Prosečni
- Kvalitet veznog reda: Kreativan / Agresivan / Uravnotežen
- Sposobnost visoke defanzivne linije: Da / Ne
- Napadački tip: Krilna igra / Centralna igra / Pressing napadači

2. Profil protivnika

- Jačina protivnika: 1.0 – 5.0
- Stil igre protivnika: Posesivni / Direktni / Kontra
- Linija angažovanja protivnika: Visoki pressing / Srednji blok / Niski blok
- Glavna slabost protivnika:
 - Ranjivi po bokovima
 - Loša skok igra
 - Spori odbrambeni igrači
 - Nesiguran golman
 - Nema izražene slabosti

3. Kontekst utakmice

- Tip takmičenja: Prijateljska / Liga / Kup / Kontinentalno takmičenje
- Važnost utakmice: Niska / Srednja / Visoka
- Lokacija: Domaćin / Gost / Neutralno

4. Real-time parametri (CEP)

- Trenutni minut utakmice
- Trenutni rezultat: Vodi / Nerešeno / Gubi
- Broj crvenih kartona sopstvenog tima
- Broj crvenih kartona protivnika

Izlazni parametri sistema

Sistem generiše fokusiran skup taktičkih preporuka koji obuhvata najvažnije odluke, bez ulaska u fine detalje poput individualnih instrukcija igrača, instrukcija za protivničke igrače ili prekide.

Osnovna taktička podešavanja

- Preporučena formacija (iz skupa: 3-4-3, 3-5-2, 3-4-1-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-1-2, 4-5-1, 4-1-2-3, 5-3-2, 5-2-3, 5-4-1)
- Mentalitet: Very Defensive / Defensive / Cautious / Balanced / Positive / Attacking / Very Attacking

Ključne timske instrukcije

- Passing Directness: Kraće / Standard / Direktno
- Pressing intenzitet: Visoki / Srednji / Niski
- Visina defanzivne linije: Visoka / Standardna / Niska
- Tranzicija po izgubljenom lopti: Counter-Press / Regroup / Hold Shape

Obrazloženje, prednosti i rizici

- Korak-po-korak obrazloženje zašto je preporučena data taktika
- Moguće prednosti i rizici odabrane taktike u datoj situaciji

CEP preporuke

- Konkretna akcija u zavisnosti od promene stanja na terenu tokom meča

Baza znanja

Baza znanja sistema organizovana je oko taktičkih principa modernog fudbala i specifičnih mehanika Football Manager igre. Pravila su strukturirana u tri nivoa forward-chaining rezonovanja.

Nivo 1 - Pravila za analizu konteksta

Na osnovu sirovih ulaznih parametara, Nivo 1 izvodi osnovne zaključke koji opisuju situaciju na višem nivou. Ove činjenice koriste Nivoi 2 i 3 za donošenje taktičkih odluka.

1a. Relativna snaga tima

AKO jačina_tima - jačina_protivnika > 0.8

→ **ZAKLJUČAK: FAVORIT = true**

AKO jačina_protivnika - jačina_tima > 0.8

→ **ZAKLJUČAK: AUTSAJDER = true**

AKO apsolutna razlika jačina ≤ 0.8

→ **ZAKLJUČAK: RAVNOPRAVAN = true**

1b. Forma tima

AKO forma sadrži ≥ 3 pobeđe u poslednjih 5 mečeva

→ **ZAKLJUČAK: DOBRA_FORMA = true**

AKO forma sadrži ≤ 1 pobeđa u poslednjih 5 mečeva

→ **ZAKLJUČAK: LOŠA_FORMA = true**

AKO forma sadrži 2 pobeđe u poslednjih 5 mečeva

→ **ZAKLJUČAK: NEUTRALNA_FORMA = true**

1c. Taktička uigranost

AKO uigranost ≥ 70%

→ **ZAKLJUČAK: VISOKA_UIGRANOST = true**

AKO uigranost između 40% i 69%

→ **ZAKLJUČAK: SREDNJA_UIGRANOST = true**

AKO uigranost < 40%

→ **ZAKLJUČAK: NISKA_UIGRANOST = true**

1d. Kontekstualne situacije meča

AKO AUTSAJDER = true AND lokacija = Gost AND važnost = Visoka

→ **ZAKLJUČAK: TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEČ = true**

AKO tip_takmičenja = Kup AND važnost = Visoka

→ **ZAKLJUČAK: MORA_POBEDITI = true**

AKO FAVORIT = true AND lokacija = Domaćin

→ **ZAKLJUČAK: DOMINANTNA_POZICIJA = true**

AKO RAVNOPRAVAN = true AND važnost = Srednja AND tip_takmičenja = Liga

→ **ZAKLJUČAK: MOŽE_REMIJEM = true**

AKO AUTSAJDER = true AND važnost = Visoka

→ **ZAKLJUČAK: OPREZNA_UTAKMICA = true**

1e. Karakteristike protivnika

AKO slabost_protivnika = Spori odbrambeni igrači OR slabost_protivnika = Ranjivi po bokovima

→ **ZAKLJUČAK: KONTRA_ŠANSA = true**

AKO slabost_protivnika = Loša skok igra

→ **ZAKLJUČAK: VAZDUŠNA_ŠANSA = true**

AKO slabost_protivnika = Nesiguran golman

→ **ZAKLJUČAK: ŠANSA_SA_DISTANCE = true**

AKO linija_angažovanja_protivnika = Visoki presing AND stil_protivnika = Posesivni

→ **ZAKLJUČAK: AGRESIVAN_PROTIVNIK = true**

AKO linija_angažovanja_protivnika = Niski blok AND stil_protivnika != Kontra

→ **ZAKLJUČAK: PASIVAN_PROTIVNIK = true**

Nivo 2 - Pravila za izbor formacije i mentaliteta

Na osnovu činjenica iz Nivoa 1, Nivo 2 dodeljuje score poene svakoj formaciji iz skupa kandidata, a zatim bira formaciju sa najvišim ukupnim score-om preko accumulate funkcije. Paralelno se određuje i mentalitet.

Skup formacija kandidata: 3-4-3, 3-5-2, 3-4-1-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-1-2, 4-5-1, 4-1-2-3, 5-3-2, 5-2-3, 5-4-1.

2a. Pravila scorovanja formacije - odbrambeni faktor

AKO AUTSAJDER = true OR OPREZNA_UTAKMICA = true

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa 5 pozadi dobijaju +2 poena

AKO TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEČ = true

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa 5 pozadi dobijaju dodatnih +1 poen

AKO FAVORIT = true AND DOMINANTNA_POZICIJA = true

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa 3 pozadi dobijaju +2 poena

AKO RAVNOPRAVAN = true

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa 4 pozadi dobijaju +2 poena

2b. Pravila scorovanja formacije - napadački tip tima

AKO napadački_tip = Krilna igra

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa bekovima/krilnim bekovima dobijaju +2 poena

AKO napadački_tip = Centralna igra

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa gustom sredinom dobijaju +2 poena

AKO napadački_tip = Pressing napadači

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa 2 ili 3 napadača napred dobijaju +2 poena

2c. Pravila scorovanja formacije - profil veznog reda

AKO kvalitet_veznog_reda = Kreativan

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa ofanzivnim veznim dobijaju +1 poen

AKO kvalitet_veznog_reda = Agresivan

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa više defanzivnih veznih dobijaju +1 poen

AKO kvalitet_veznog_reda = Uravnotežen

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa balansiranom sredinom dobijaju +1 poen

2d. Pravila scorovanja formacije - kontra šansa

AKO KONTRA_ŠANSA = true AND napadački_tip = Krilna igra

→ **ZAKLJUČAK:** formacije 5-3-2 i 5-2-3 dobijaju +2 poena

AKO KONTRA_ŠANSA = true AND napadački_tip = Pressing napadači

→ **ZAKLJUČAK:** formacije 4-4-2 i 4-3-3 dobijaju +2 poena

AKO VAZDUŠNA_ŠANSA = true

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa 2 viška napadača dobijaju +1 poen

2e. Pravila scorovanja formacije - uigranost

AKO NISKA_UIGRANOST = true

→ **ZAKLJUČAK:** formacije sa jednostavnom strukturom dobijaju +1 poen;
kompleksne formacije dobijaju -1 poen

AKO VISOKA_UIGRANOST = true

→ **ZAKLJUČAK:** nema bodovanja; sve formacije zadržavaju poene

2f. Određivanje mentaliteta

AKO MORA_POBEDITI = true AND FAVORIT = true

→ **ZAKLJUČAK:** mentalitet = Attacking

AKO MORA_POBEDITI = true AND RAVNOPRAVAN = true
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Positive**
AKO MORA_POBEDITI = true AND AUTSAJDER = true
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Balanced**
AKO DOMINANTNA_POZICIJA = true AND DOBRA_FORMA = true
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Attacking**
AKO DOMINANTNA_POZICIJA = true AND NEUTRALNA_FORMA = true
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Positive**
AKO TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEČ = true
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Defensive**
AKO OPREZNA_UTAKMICA = true AND NOT TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEČ
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Cautious**
AKO MOŽE_REMIJEM = true
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Cautious**
AKO RAVNOPRAVAN = true AND DOBRA_FORMA = true AND lokacija = Domaćin
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Positive**
AKO RAVNOPRAVAN = true AND NEUTRALNA_FORMA = true
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Balanced**
AKO AUTSAJDER = true AND važnost = Niska
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Balanced**
AKO FAVORIT = true AND tip_takmičenja = Prijateljska
 → **ZAKLJUČAK: mentalitet = Positive**

Nivo 3 - Pravila za određivanje timskih instrukcija

Na osnovu odabrane formacije, mentaliteta i osnovnih zaključaka izvedenih iz konteksta, Nivo 3 precizira ključne timske instrukcije. Svaka instrukcija se određuje samostalnim skupom pravila.

3a. Pressing intenzitet

AKO mentalitet = Very Attacking OR mentalitet = Attacking
 → **ZAKLJUČAK: pressing = Visoki**
AKO mentalitet = Positive AND napadački_tip = Pressing napadači
 → **ZAKLJUČAK: pressing = Visoki**
AKO mentalitet = Positive AND napadački_tip != Pressing napadači
 → **ZAKLJUČAK: pressing = Srednji**
AKO mentalitet = Balanced AND fizički_profil = Brzi
 → **ZAKLJUČAK: pressing = Srednji**
AKO mentalitet = Balanced AND fizički_profil != Brzi
 → **ZAKLJUČAK: pressing = Niski**
AKO mentalitet = Cautious OR mentalitet = Defensive
 → **ZAKLJUČAK: pressing = Niski**
AKO mentalitet = Very Defensive
 → **ZAKLJUČAK: pressing = Niski**
AKO AGRESIVAN_PROTIVNIK = true AND pressing = Visoki
 → **ZAKLJUČAK: pressing = Srednji**

3b. Visina defanzivne linije

AKO sposobnost_visoke_linije = Ne
 → **ZAKLJUČAK: linija = Niska**

AKO sposobnost_visoke_linije = Da AND mentalitet = Attacking OR mentalitet = Very Attacking

→ **ZAKLJUČAK: linija = Visoka**

AKO sposobnost_visoke_linije = Da AND mentalitet = Positive AND KONTRA_ŠANSÁ = false

→ **ZAKLJUČAK: linija = Visoka**

AKO sposobnost_visoke_linije = Da AND KONTRA_ŠANSÁ = true

→ **ZAKLJUČAK: linija = Standardna**

AKO mentalitet = Cautious OR mentalitet = Defensive OR mentalitet = Very Defensive

→ **ZAKLJUČAK: linija = Niska**

AKO mentalitet = Balanced AND sposobnost_visoke_linije = Da

→ **ZAKLJUČAK: linija = Standardna**

3c. Passing Directness

AKO NISKA_UIGRANOST = true

→ **ZAKLJUČAK: passing = Direktno**

AKO AGRESIVAN_PROTIVNIK = true AND stil_protivnika = Posesivni

→ **ZAKLJUČAK: passing = Direktno**

AKO kvalitet_veznog_reda = Kreativan AND VISOKA_UIGRANOST = true AND mentalitet = Positive OR Attacking

→ **ZAKLJUČAK: passing = Kraće**

AKO PASIVAN_PROTIVNIK = true AND kvalitet_veznog_reda = Kreativan

→ **ZAKLJUČAK: passing = Kraće**

AKO KONTRA_ŠANSÁ = true AND mentalitet = Defensive OR Cautious

→ **ZAKLJUČAK: passing = Direktno**

AKO sve ostalo

→ **ZAKLJUČAK: passing = Standard**

3d. Tranzicija po izgubljenoj lopti

AKO mentalitet = Attacking OR Very Attacking AND pressing = Visoki

→ **ZAKLJUČAK: tranzicija = Counter-Press**

AKO napadački_tip = Pressing napadači AND pressing = Visoki

→ **ZAKLJUČAK: tranzicija = Counter-Press**

AKO KONTRA_ŠANSÁ = true AND mentalitet = Defensive OR Cautious

→ **ZAKLJUČAK: tranzicija = Hold Shape**

AKO NISKA_UIGRANOST = true

→ **ZAKLJUČAK: tranzicija = Regroup**

AKO mentalitet = Balanced AND fizički_profil = Brzi

→ **ZAKLJUČAK: tranzicija = Counter-Press**

AKO sve ostalo

→ **ZAKLJUČAK: tranzicija = Regroup**

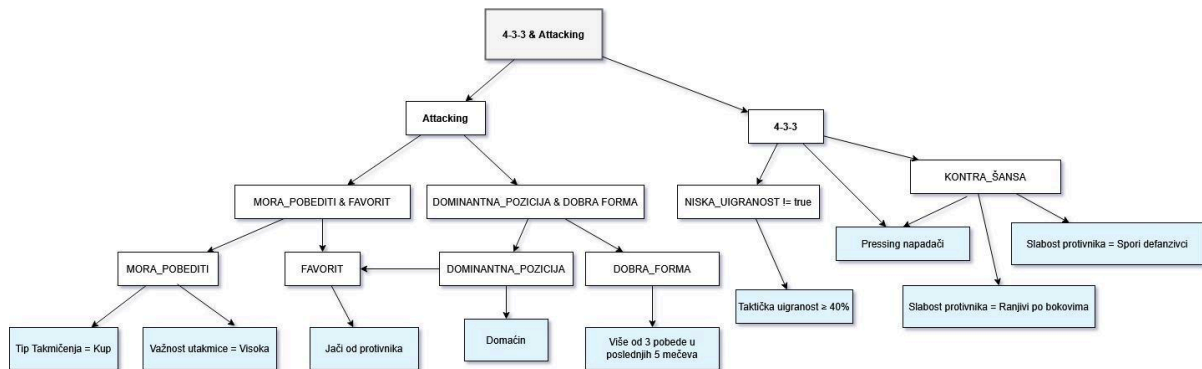
Backward Chaining

Backward Chaining je metoda zaključivanja koja polazi od cilja i unazad proverava koje uslove treba ispuniti da bi taj cilj bio ostvaren. U ovom sistemu bi se koristio tako da korisnik izabere neku željenu taktiku, a sistem rezonuje unazad rekurzivno kroz sva tri nivoa pravila i utvrđuje koji sve uslovi moraju biti ispunjeni da bi mogao da primeni tu taktiku. Ideja je da

korisnik može birati sve od izlaznih parametara: formacija, mentalitet, passing directness, pressing intezitet, visina defanzivne linije i tranzicija po izgubljenoj lopti.

Primer

Korisnik želi formaciju 4-3-3 i mentalitet Attacking. Na slici ispod je prikazano stablo činjenica i način na koji sistem dolazi od cilja do uslova koje je potrebno ispuniti.



Možemo zaključiti da ako korisnik želi da igra formaciju 4-3-3, tim bi trebalo da ima napadače koji mogu da igraju presing, da bude bar srednje taktički uigran, kao i da protivnik ima spore defanzivce i da je ranjiv po bokovima. Ako korisnik želi Attacking mentalitet, poželjno je da je tim jači od protivnika, da igra na domaćem terenu, da je utakmica važna i da se tim nalazi u dobroj formi itd.

CEP

CEP mehanizam prati promene ulaznih parametara koji ne pristižu u realnom vremenu, već ih korisnik periodično šalje putem forme. Sistem detektuje specifične događaje na osnovu promena vrednosti tih parametara i automatski generiše taktičke preporuke.

Razlikujemo četiri događaja:

- **Protivnik dobija crveni karton** (kartoni_protivnika_crveni > 1)
 - Povećaj mentalitet za jedan stepen
 - Passing = Kraće
 - Pressing = Visoki
- **Sopstveni tim dobija crveni karton** (kartoni_tim_crveni > 1)
 - Smanji mentalitet za dva stepena
 - Pressing = Niski
 - Tranzicija = Regroup
- **Sopstveni tim gubi u kasnoj fazi** (rezultat = GUBI AND minut ≥ 70)
 - Mentalitet = Attacking
 - Pressing = Visoki
 - Passing = Direktno
- **Sopstveni tim vodi u završnici** (rezultat = VODI AND minut ≥ 75)
 - Mentalitet = Defensive
 - Tranzicija = Hold Shape
 - Pressing = Niski

Templejti

Umesto da se svako pravilo piše ručno, sistem koristi šablone koji definišu zajedničku strukturu jedne grupe sličnih pravila. Svaki šablon ima fiksnu logiku i skup atributa koji se popunjavaju konkretnim vrednostima, čime se automatski generiše odgovarajuće pravilo. Te vrednosti se ne upisuju ručno u kod, već se učitavaju eksterno, CSV fajl, Excel tabela, baza podataka itd. Na taj način se nova pravila mogu dodavati ili menjati bez ikakve izmene same logike sistema. Templejti su definisani tamo gde su pravila dovoljno slična da mogu da se opišu istom strukturom, odnosno gde postoji jasan obrazac po kome se ta pravila ponavljaju.

Templejt za osnovne zaključke (Nivo 1)

Ovaj templejt se koristi za generisanje pravila iz nivoa 1. Pravila na ovom nivou imaju jako sličnu strukturu. Pravila na ovom nivou su jednostavna, imaju istu ili vrlo sličnu strukturu i repetitivna su, zbog čega je pogodno da se definišu kroz jedan zajednički šablon.

Forma templejta:

```
AKO [parametar] [operator] [vrednost] TADA [naziv_zastavice] =  
true
```

Primeri:

```
AKO uigranost >= 70 TADA VISOKA_UIGRANOST = true  
AKO razlika_jacine > 0.8 TADA AUTSAJDER = true  
AKO slabost_protivnika = "Loša skok igra" TADA VAZDUSNA_SANSA =  
true
```

Templejt za bodovanje formacije (Nivo 2)

Ovaj templejt se koristi za generisanje pravila iz nivoa 2 koja dodeljuju score poene određenim grupama formacija na osnovu zaključaka iz nivoa 1 ili direktnih ulaznih parametara. Ideja je da se formacije podele po grupama, pa se pravila ne vezuju za pojedinačne formacije, već za njihove grupe. Kada je potrebno dodati novu formaciju, dovoljno je svrstati je u odgovarajuću grupu bez ikakve izmene logike pravila.

Forma templejta:

```
AKO [uslovi] TADA [grupa_formacija] DOBIJA [broj_poena] poena
```

Primeri:

```
AKO AUTSAJDER = true TADA {5-3-2, 5-2-3, 5-4-1} DOBIJA +2 poena  
AKO TEZAK_GOSTUJUCI_MEC = true TADA {5-3-2, 5-2-3, 5-4-1} DOBIJA  
+1 poen  
AKO NISKA_UIGRANOST = true TADA {4-4-2, 4-3-3} DOBIJA +1 poen;  
{4-3-1-2, 4-1-2-3} DOBIJA -1 poen
```

Templejt za određivanje mentaliteta (Nivo 2)

Ovaj templejt se koristi za generisanje pravila kojima se na osnovu kombinacije izvedenih zaključaka iz nivoa 1 određuje mentalitet tima. Problem koji templejt rešava jeste to što više pravila za mentalitet može biti zadovoljeno istovremeno za isti skup ulaznih podataka. Zbog

toga se uvodi prioritet za svako pravilo koji služi da rešava konflikte kada više pravila može biti zadovoljeno istovremeno.

Forma templejta:

```
AKO [uslovi] [NOT blokirajuće_zastavice] TADA mentalitet =  
[vrednost] (prioritet: [N])
```

Primeri:

```
AKO MORA_POBEDITI AND FAVORIT TADA mentalitet = Attacking  
(prioritet: 10)  
AKO TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEC TADA mentalitet = Defensive (prioritet: 9)  
AKO OPREZNA_UTAKMICA NOT TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEC TADA mentalitet =  
Cautious (prioritet: 8)
```

Konkretan primer rezonovanja

U nastavku je prikazano korak po korak kako sistem prolazi kroz sva tri nivoa rezonovanja za jedan konkretan scenario.

Scenario

- Jačina tima: 2.5 | Jačina protivnika: 4.0
- Forma: L-L-D-W-L | Taktička uigranost: 45%
- Fizički profil: Brzi | Napadački tip: Krilna igra
- Sposobnost visoke linije: Ne | Kvalitet veznog reda: Uravnotežen
- Stil protivnika: Posesivni | Linija angažovanja: Visoki pressing
- Slabost protivnika: Spori odbrambeni igrači
- Takmičenje: Liga | Važnost: Visoka | Lokacija: Gost

Korak 1: Donošenje osnovnih zaključaka (Nivo 1)

- $4.0 - 2.5 = 1.5 > 0.8 \rightarrow \text{AUTSAJDER} = \text{true}$
- Forma: samo 1 pobeda od 5 $\rightarrow \text{LOŠA_FORMA} = \text{true}$
- Uigranost 45% (između 40% i 69%) $\rightarrow \text{SREDNJA_UIGRANOST} = \text{true}$
- AUTSAJDER + Gost + Visoka važnost $\rightarrow \text{TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEČ} = \text{true}$
- AUTSAJDER + Visoka važnost $\rightarrow \text{OPREZNA_UTAKMICA} = \text{true}$
- Slabost = Spori odbrambeni igrači $\rightarrow \text{KONTRA_ŠANSI} = \text{true}$
- Visoki pressing + Posesivni $\rightarrow \text{AGRESIVAN_PROTIVNIK} = \text{true}$

Korak 2: Bodovanje formacija i odabir mentaliteta (Nivo 2)

- 5-3-2: AUTSAJDER (+2) + TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEČ (+1) + Krilna igra (+2) + Uravnotežen vez (+1) + KONTRA_ŠANSI + Krilna igra (+2) = 8 poena ✓
POBEDNIK
- 5-4-1: AUTSAJDER (+2) + TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEČ (+1) + Agresivan vez (+1) = 4 poena
- 4-4-2: RAVNOPRAVAN (+2, ne važi) + Krilna igra (+2) + Uravnotežen vez (+1) + KONTRA_ŠANSI (+2) = 5 poena (ali -1 penalizacija zbog SREDNJA_UIGRANOST nije primenljiva)
- 4-3-3: Krilna igra (+2) + Pressing napadači (+2) = 4 poena

Odabrana formacija: 5-3-2

Mentalitet: TEŽAK_GOSTUJUĆI_MEČ = true → mentalitet = Defensive

Korak 3 - Nivo 3: Timske instrukcije

- Pressing: mentalitet = Defensive → pressing = Niski. Korekcija AGRESIVAN_PROTIVNIK nije primenljiva (pressing već Niski).
- Defanzivna linija: sposobnost_visoke_linije = Ne → linija = Niska (override svega).
- Passing: AGRESIVAN_PROTIVNIK = true AND Posesivni → passing = Direktno.
- Tranzicija: KONTRA_ŠANSA = true AND Defensive → tranzicija = Hold Shape.

Finalna preporuka sistema

- Formacija: 5-3-2
- Mentalitet: Defensive
- Pressing intenzitet: Niski
- Defanzivna linija: Niska
- Passing Directness: Direktno
- Tranzicija: Hold Shape

Obrazloženje: Tim je autsajder na teškom gostovanju uz lošu formu i srednju uigranost. Protivnik igra agresivni visoki presing što isključuje posesivan pristup, direktna igra smanjuje rizik od gubitka lopte u opasnim zonama. Fizički brzi tim sa napadom po krilima savršeno odgovara formaciji 5-3-2 koja pruža odbrambenu čvrstinu uz krilne bekove sposobne za brze tranzicije po bokovima, iskorišćavajući spore odbrambene igrače protivnika.

Prednosti: Formacija 5-3-2 pruža dodatnu defanzivnu sigurnost protiv jačeg protivnika i omogućava stabilnu zaštitu centralnih zona. Krilni bekovi omogućavaju brze tranzicije po bokovima, što odgovara fizički brzom timu i iskorišćava spore odbrambene igrače protivnika. Direktna igra smanjuje rizik od grešaka pod agresivnim visokim presingom i omogućava brži dolazak u završnicu napada. Hold Shape tranzicija dodatno pomaže održavanju kompaktne defanzivne strukture i smanjuje prostor za protivničke kontre.

Rizici: Niska linija i nizak presing prepuštaju protivniku posed lopte u sredini terena i mogu rezultovati dugim pritiscima. Direktna igra uz lošu formu može biti neprecizna i brzo vraćati posed protivniku.

Klasni dijagram modela podataka

